

# **Operációs rendszerek BSc**

## **7. Gyakorlat**

2026. 04. 2.

**Készítette:**

Lihotsky Juraj

Szak: Programtervező  
informatikus

BSN53V

**Sárospatak, 2026**

**1. feladat** – Adott a következő ütemezési feladat, amit a RR ütemezési algoritmus használatával készítsen el (táblázatba):

**Határozza meg RR esetén:**

a.) A befejezési időt?

b.) A várakozási/átlagos várakozási időt?

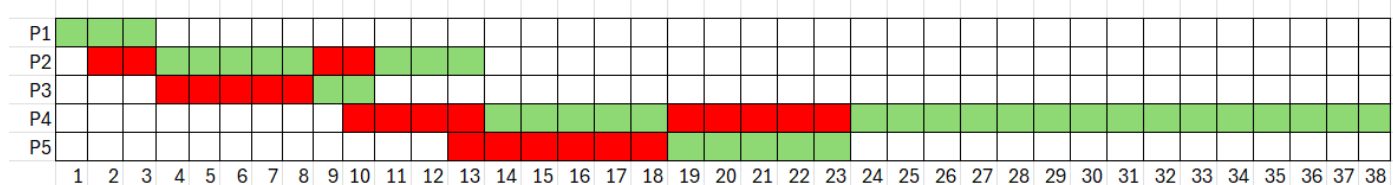
c.) Ábrázolja Gantt diagram segítségével az aktív/várakozó processzek futásának menetét!

Megj.: a Gantt diagram ábrázolása szerkesztő program segítségével vagy Excel programmal.

d.) Határozza meg a processzek végrehajtási sorrendjét!

| RR: 5 ms  | Round Robin |      |    |       |    |
|-----------|-------------|------|----|-------|----|
|           | P1          | P2   | P3 | P4    | P5 |
| Érkezés   | 0           | 1 8  | 3  | 9 18  | 12 |
| CPU idő   | 3           | 8 3  | 2  | 20 15 | 5  |
| Indulás   | 0           | 3 10 | 8  | 13 23 | 18 |
| Befejezés | 3           | 8 13 | 10 | 18 38 | 23 |
| Várakozás | 0           | 2 2  | 5  | 4 5   | 6  |

Sorrend: P1 - P2 - P3 - P2 - P4 - P5 - P4



**2. feladat** – Az előző gyakorlaton az FCFS, SJF és RR adatait felhasználva készítse el a feladatot!

Határozza meg a FCFS, SJF, **RR**: időszak: 5ms algoritmusok esetén az alábbi teljesítmény jellemzőket:

a.) CPU kihasználtság.

b.) Körülfordulási idő átlaga.

c.) Várakozási idő átlaga.

d.) Válasz idő átlaga.

Megj: az FCFS és SJF esetén a CS

és az ütemezési alg. idő: 0.1 ms

| RR                    |                        |
|-----------------------|------------------------|
| CPU kihasználtság     | 7cs, 3sch (39 - 1,0)/3 |
| Körülfordulási idő    | (3+12+7+29+11)/5 =     |
| Várakozási idő átlaga | (0+4+5+9+6)/5 = 4,8    |
| Válaszidők átlaga     | (0+2+5+4+6)/5 = 3,4    |